

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جامعة القصارف
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات

اسم المقرر: نظم الوسائط المتعددة (2)
الدقة (12) (تقانة المعلومات)
الفصل الدراسي التاسع

اعداد: د. ياسر بلة عبدالسلام

yassir32@gmail.com

مقدمة

أحجام ملفات الوسائط ضخمة جداً و كانت هذه الصعوبة التي واجهتها نظراً لعدم سهولة تخزينها.

فمثلاً صورة بحجم 640×480 و بعمق 24 بت تحتاج 1 ميجابايت.

فيلم من 25 صورة بالثانية يحتاج إلى 1 جيجابايت إذا كان زمنه دقيقة.

كان القرص التخزيني لا يتسع لأكثر من 1.2 ميجابايت.

إرسال الوسائط عبر المودم يستغرق وقت طويل جداً لأن سرعة نقل البيانات 19.200 بت/ث.

انقسم العلماء لفئة تريد تطوير أجهزة اتصالات للوصول لسرعات كبيرة في نقل الوسائط و آخرون يسعون لتطوير أساليب ضغط للبيانات.

ضغط البيانات Data Compression

يُعد ضغط البيانات من المجالات الأساسية في نظرية المعلومات التي اعتبرت فرعاً من الرياضيات عندما نشأت من قبل Claude Shannon في مختبرات Bell نهاية الأربعينيات. وتهتم نظرية المعلومات بأمور كثيرة منها طرق تخزين البيانات ونقل الرسائل ولأن الضغط يهتم بتكرار البيانات فهو فرع من هذا العلم.

ويهدف ضغط البيانات إلى تقليل المساحة التخزينية للبيانات المراد حفظها أو إرسالها عبر شبكات الحاسوب المختلفة.

ما المقصود بضغط البيانات ؟

يقصد بضغط البيانات التقليل من عدد البتات المستخدمة ل تخزين أو نقل معلومات في الحاسوب وبأساليب مختلفة تمثل برمجيا Software وتختلف في أمور كثيرة إلا أنها تشترك في أنها تقوم بضغط البيانات ويشمل الضغط بيانات البرامج الثنائية والأصوات والصور الرسومية، ولتوضيح كيف أن ضغط البيانات يخفض من حجم الملف بواسطة البيانات المكررة يلاحظ أنه في الملفات النصية، تتكرر بيانات كثيرة مثل حروف الفراغ (Space character) أو أحرف العلة الشائعة فمثلا في الرسائل المكتوبة باللغة الإنجليزية الحرفان a و e يتكرر بكثرة، كذا حرف الألف (a) في نصوص اللغة العربية. وهنا يبرز دور ضغط البيانات الذي يقوم بإنشاء ملف مضغوط للملف الأصلي وذلك بتقليل تخزين هذه البيانات المكررة أو تخزينها فقط مرة واحدة.

■ وهناك استخدامات ملحوظة للضغط يلحظها الغالبية من مستخدمي الحاسوب كما هي في الأقراص المضغوطة والمرنة بهدف تقليل حجم البرامج المخزونة من أجل زيادة السعة لأكبر قدر من البرامج وبالتالي تقليل التكلفة، كذلك في شبكات الحاسوب تضغط البيانات قبل إرسالها حيث يصمم في طبقة التحضير (Presentation Layer) تمثيلاً لضغط البيانات باستخدام إحدى طرق الضغط، بالتالي فالبيانات ترسل بسرعة أكبر وهي مضغوطة مما لو كانت بصورتها العادية.

■ لأنها تكون أقل حجماً مما هي أصلاً وكلما زادت نسبة الضغط زادت سرعة الإرسال وفي الجهة المستقبلة يفك الضغط عند استقبال هذه البيانات. ويستخدم مصطلح نسبة الضغط (Compression Ratio) لوصف الفرق بين الملف ونسخته المضغوطة وتتعدد الطرق في التعبير عن ذلك ومن أشهرها أن تؤخذ النسبة بين الدخل والخرج فيقال نسبة الضغط مثلاً 4:1 لتحديد النسبة المئوية للضغط وغيرها من الطرق. كما توجد العديد من البرامج الضخمة المصممة خصيصاً لضغط البيانات وبكفاءات مختلفة وأشهرها حالياً (WinRar).

ضغط الملفات

هو عملية ترميز المعلومات بحيث تأخذ حيز قليل من المساحة .
و يتم استخدام ضغط الملفات لتوفير المساحة التخزينية التي تحتلها
الملفات كبيرة الحجم , مما يسمح لنا بتخزين ملفات أكثر, وبالنسبة
لعالم الشبكات والإنترنت فالموضوع حيوي و هام للغاية حيث أننا
اليوم نتعامل مع ملفات كبيرة الحجم كملفات الصوت و الصورة و
الملفات النصية الكبيرة الحجم , و غيرها كل هذه لو أرسلناها
بصيغتها الأصلية بدون ضغط سيحدث اختناق في حركة المرور
عبر الشبكة , وفي نفس الوقت سننقل بيانات أقل بكثير لأن الوقت
الذي ستستغرقه عملية إرسال ملف واحد سيكون كبيرا .

أهداف ضغط البيانات

■ الهدف من ضغط البيانات هو الحفاظ والاستخدام الأمثل للمساحات التخزينية Storage Space في حالة تخزين البيانات. وكذلك الحفاظ والاستخدام الأمثل لعرض الحزم Bandwidth الخاصة بقتوات نقل البيانات وتقليص زمن نقل البيانات أو الاستطاعة في نقل بيانات ما كانت تنقل إلا بعد ضغطها .

■ ومن الأمثلة النموذجية لمجالات التطبيق والتي ظهرت بسبب ضغط البيانات:

- أنظمة الكمبيوتر مثل ، الذواكر ، والأسطوانات والأشرطة الممغنطة.
- حوسبة الجوال
- أنظمة الكمبيوتر الموزعة.
- شبكات الحواسيب ، وبالأخص الانترنت.
- نشوء الوسائط المتعددة ، مثل الصور ومعالجة الإشارة.
- أرشفة الصور ومؤتمرات الفيديو.
- أجهزة الاستقبال من الأقمار الاصطناعية.
- التصوير الضوئي الرقمي .

المشاكل العملية التي تسبب بها حجم البيانات الكبيرة دفعت مختلف البحوث لتكون في مجال ضغط البيانات. ، والبحث في ضغط البيانات يرجع جزئيا إلى تطبيقه على نطاق واسع في إقليم البيانات والضغط يتداخل مع العديد من فروع العلوم على سبيل المثال:

➤ نظرية المعلومات

➤ نظرية الترميز

➤ شبكات الكمبيوتر والاتصالات

➤ معالجة الاشارات الرقمية

➤ الوسائط المتعددة

➤ أمن الحواسيب.

وبضغط البيانات نعني بالضبط اشتقاق تقنيات وعلى وجه الخصوص تصميم خوارزميات فعالة للآتي :

✓ تمثيل البيانات بأقل نمط.

✓ إزالة البيانات المتكررة.

✓ تطبيق خوارزميات الضغط ، بما في ذلك عملية الضغط وفك الضغط .

مشاكل ضغط البيانات

مشكلة ضغط البيانات تشمل ايجاد خوارزمية فعالة للاستغناء عن مختلف التكرارات في البيانات في انواع معينة من البيانات.

على سبيل المثال نأخذ سلسلة (S) ، والسؤال هنا ما هو التسلسل البديل للرموز الذي يمكننا من استخدام اقل مساحة تخزينية؟. الحل لمشكلة الضغط هو استخدام خوارزميات الضغط والتي تستنتج أو تشتق التسلسل البديل للرموز والذي يحتوي اقل عدد من مجموع البتات ، بالإضافة الى ذلك خوارزمية فك الضغط والتي تمكن من إعادة السلسلة الأصلية.

إذا السؤال كم اقل عدد من البتات يمكن إن نصل إليه ؟ هذا يعتمد على الخوارزمية ولكنه يعتمد أيضا على كمية البيانات المستخلصة من البيانات الأصلية.

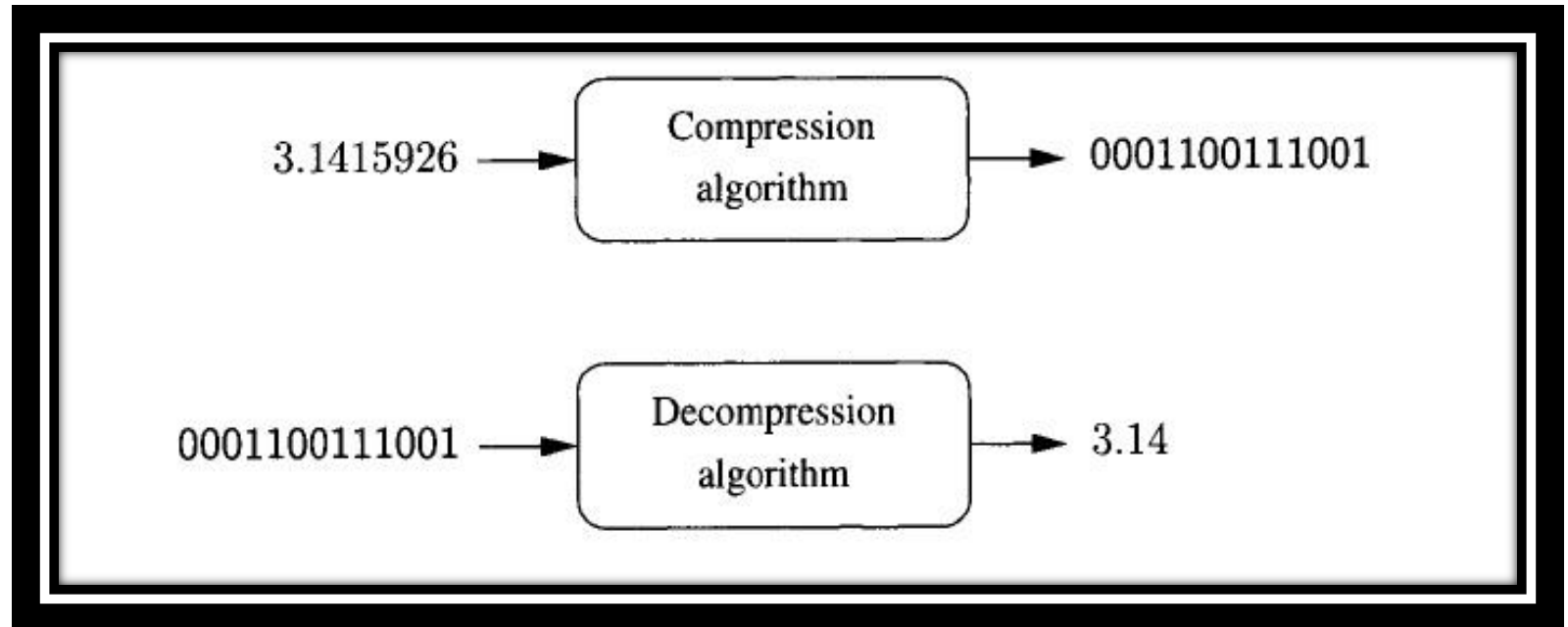
اختلاف البيانات يتطلب تقنيات مختلفة للتعرف على التكرارات وإزالة التكرارات من البيانات ، وهذا يعني انه عند عميلة الضغط لا يوجد حجم واحد من عدد البتات لحل مشكلة ضغط البيانات

حيث إن خوارزميات ضغط البيانات تنقسم الى قسمين أساسيين :

■ 1- خوارزميات الضغط الفاقدة (lossy compression algorithm)

■ سميت بذلك لأنها تلجأ إلى فقدان دقة معينة من البيانات قبل الضغط عنها بعد فك الضغط (بمعنى أنها لا تعود تماماً كما هي قبل ترميزها لغرض الضغط) مقابل الحصول على زيادة كبيرة في الضغط ولذلك فهذا النوع كفوء في ضغط الصور الرسومية والأصوات الرقمية لأنها تفقد جزءاً بسيطاً من الدقة مقابل كفاءة كبيرة في الضغط وخصوصاً في البيانات الطبيعية كما تقدم ومثالها طريقة JPEG.

■ طريقة الضغط بفقد لا تمكن من إعادة بناء البيانات الأصلية من النسخة المضغوطة بالضغط. حيث إن هناك بعض التفاصيل تفقد أثناء عملية الضغط. الشكل التالي يوضح فقد بعض البيانات عند عملية الضغط – وعملية فك الضغط وذلك عن طريق تقريب العدد الحقيقي.

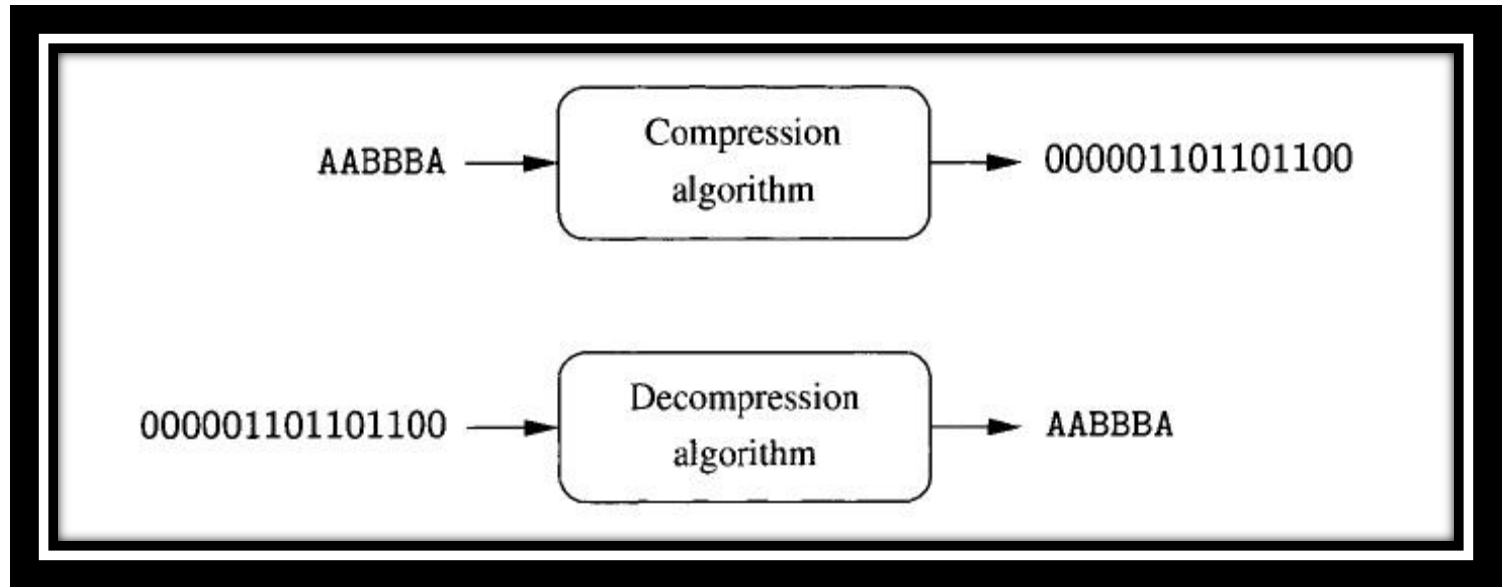


■ lossy compression algorithm

■ 2- خوارزميات الضغط الغير الفاقدة (lossless compression algorithm)

■ تستخدم لضغط البيانات التي لا بد من تطابقها قبل وبعد عملية الضغط مثل الملفات النصية وسجلات قواعد البيانات والصور الطبية وبعض الملفات التنفيذية في الحاسوب وغيرها من صور البيانات التي لو فقدت بتا واحداً فان ذلك يمثل كارثة بالنسبة للتغير في معني المعلومة، فهذا النوع يهتم بزيادة نسبة الضغط مع الاحتفاظ بالدقة الكاملة، ومثالها خوارزميات Huffman , Lz77 , LRE.

■ هذه المنهجية أو الطريقة تكون متاحة أو ممكنة فقط عندما نستطيع إعادة بناء البيانات الأصلية من النسخة المضغوطة دون أي فقد للمعلومات خلال عملية الضغط.



Lossless compression algorithms ■

الشكل العام لضغط البيانات

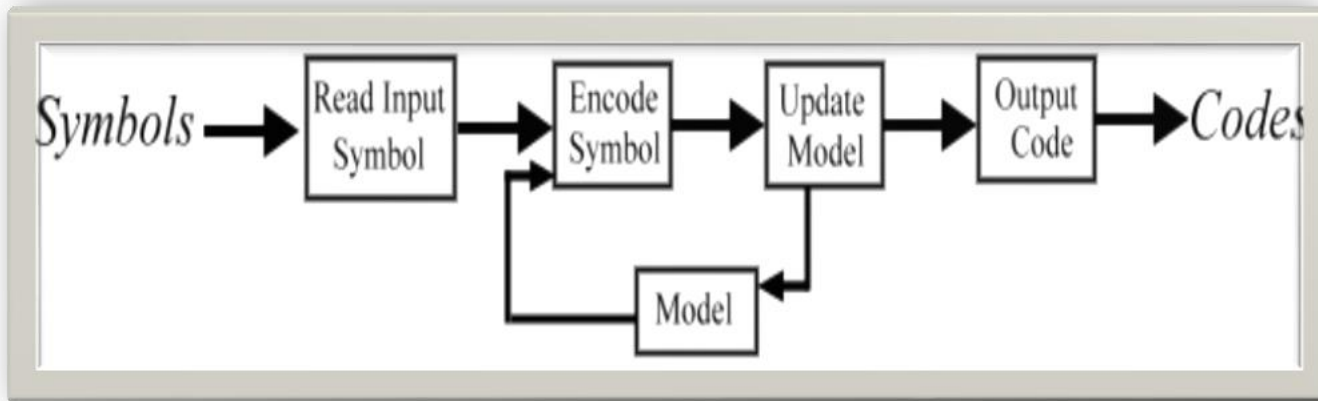
كل نوع من أنواع خوارزميات ضغط البيانات تقلل من البيانات المكررة بأسلوب فريد قد يختلف عن الطرق والأساليب الأخرى. فمثلاً خوارزمية هوفمان تخصص شفرة رمزية معينة لكل حرف في الملف بالاعتماد على مرات تكرار الحرف في الملف الأصلي.

خوارزمية ضغط أخرى، تدعى Run-Length Encoding وتولد قيمة مكونة من جزأين للأحرف المتكررة، يحدد الجزء الأول عدد المرات التي تكرر فيها، والجزء الثاني يحدد الحرف ويميزه وفي هذا النوع فإن طول الرمز المستخدم يحدد أثناء التنفيذ.

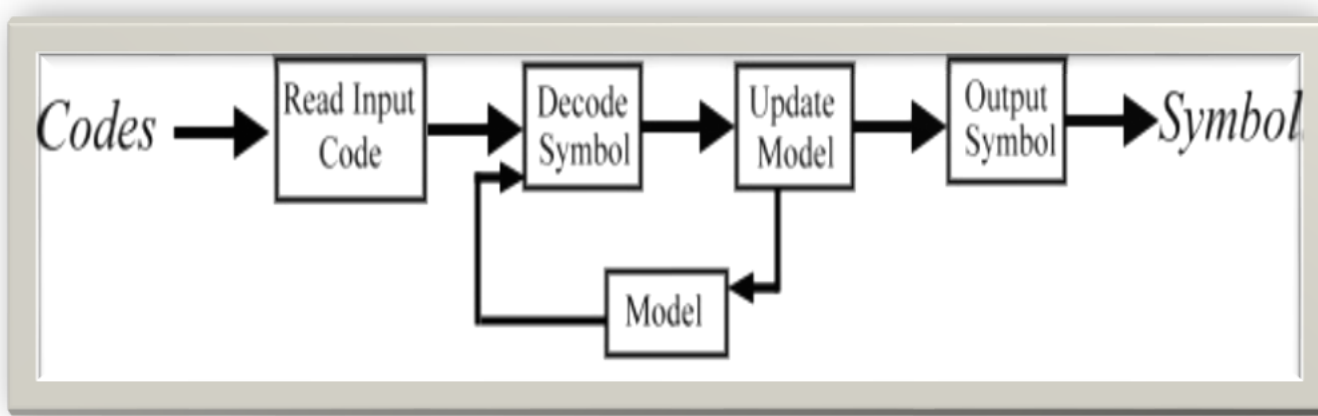
ومهما تغيرت الأساليب في طرق ضغط البيانات، إلا أنها تتشابه في أن كل طريقة منها تتكون من جزأين رئيسيين أولهما يخص النمذجة (Modeling) والثاني الترميز (Coding)، حيث يتم أولاً بناء نموذج للضغط ثم باستخدام هذا النموذج يتم بعدها ترميز البيانات.

ويتمثل ضغط البيانات بصورة عامة في أخذ تدفق الرموز وتحويلها إلى شفرات ولكي يكون الضغط فعالاً لا بد أن تكون شفرات التدفق الناتجة أقل من الرموز الأصلية.

فكلما كانت نسبة الرموز الناتجة قليلة مقارنة بالأصلية كان الضغط أكفأ، وهنا لابد من عمل نموذج للرموز المدخلة ثم ترميزها حيث أن شكل الرموز المخرجة سيختلف وبحسب النموذج الذي يعتمد عليه أنظر الشكلين اللذين يوضحان الصورة العامة لضغط البيانات وفق الضغط بالترتيب.



■ الشكل العام لضغط البيانات



الشكل العام لفك الضغط

والنموذج ببساطه هو مجاميع من البيانات والقواعد المستخدمة لمعالجة الرموز المدخلة وتحديد أي الشفرات ستكون مخرجات. ويستخدم النموذج من قبل برنامج الضغط للمعرفة الدقيقة عن تواجد كل رمز من الرموز المدخلة وبالتالي توليد الشفرة الملائمة لهذا الرمز بالاعتماد على تردداته.

ويلاحظ أن الترميز يختلف عن النمذجة فهما شيئان منفصلان على الرغم أن الكثيرين يستخدمون مصطلح (Coding) للتعبير عن عملية ضغط البيانات والتي هي جزء من شيئين لهذه العملية. فعبارة Huffman Coding مثلا تستخدم لوصف تقنية ضغط البيانات في حين أنها تستخدم كطريقة ترميز إلى جانب نموذج بغية ضغط البيانات.

مقياس جودة الضغط

أداء خوارزميات الضغط يمكن ان يقاس بواسطة معايير مختلفة تعتمد على طبيعة التطبيق المستخدم . كفاءة الوقت ليست هي القضية (مع إنها بذات الأهمية) ولكن اهتمامنا الأساسي هنا هو المساحة التخزينية . بمعنى آخر كيف لخوارزمية ضغط البيانات أن تعمل بفعالية لحفظ المساحة التخزينية . على سبيل المثال مقياس النسبة المئوية الذي يوضح الاختلاف بين حجم الملف قبل الضغط وحجم الملف بعد الضغط يمكن إن يعطي مؤشر جيد لفعالية الخوارزمية . من الصعب قياس أداء الخوارزمية لأن السلوك الضغط يعتمد بصورة كبيرة على ما اذا كانت البيانات تحتوي على التكرارات التي تبحث عنها الخوارزمية .

سوف نناقش المقاييس في موضعين ، الأول بالنسبة للضغط بدون فقد والثانية بالنسبة للضغط بفقد .

أولا (lossless compression):

بالنسبة لخوارزميات الضغط بدون فقد يمكن قياس فعالية الضغط بكمية انكماش الملف المصدر بالمقارنة مع حجم النسخة المضغوطة . وهناك طرق مختلفة معرفة كالتالي :

■ Compression ratio :

■ عبارة عن نسبة الملف المخرج مع حجم الملف الدخل لخوارزمية الضغط ، بمعنى اخر حجم الملف المضغوط بعد الضغط مع حجم الملف المصدر قبل الضغط .

$$\text{Compression ratio} = \frac{\text{size after compression}}{\text{size before compression}}$$

Compression factor:

هو عكس الـ Compression ratio .

$$\text{Compression factor} = \frac{\text{size before compression}}{\text{size after compression}}$$

Saving percentage:

$$\text{Saving percentage} = \frac{\text{size before compression} - \text{size after compression}}{\text{size before compression}} \%$$

مثال :

على ذلك ملف صورة (256 * 256 pixel) ب 65536 بايت
مضغوطة الى ملف 16384 بايت

Compression ratio is (1/4)

Compression factor is (4)

Saving percentage is (75%)

بالنسبة للضغط بفقد نحتاج لقياس جودة ازالة ضغط البيانات
(decompression) بالاضافة الى تاثير الضغط .

هناك العديد من الخوارزميات التي تستخدم في عملية ضغط البيانات منها :

- خوارزمية LZ77 (Lempel-Ziv 1977) .
- خوارزمية RLE (Run-Length Encoding) .
- و الخوارزمية المشهورة خوارزمية Huffman .

و تلك الخوارزميات تختلف , منها من يضغط على حسب البت و منهم على حسب البايتات المتوفرة .

خوارزمية Lempel-Ziv 1977 (اختصار لـ LZ77):

لدينا النص التالي:

at4re-at4re-abc4re-bat4rest

يلاحظ أن هناك كلمات تتكرر مثل "at4re" التي تكررت 3 مرات، و "at4re-" تكررت مرتين، و "4re" تكررت 4 مرات. لماذا لا نستعويض عن الكلمتين المكررتين من كلمة "at4re" الأولى بمؤشر إلى بداية الكلمة وطولها، أي يصبح النص:

at4re-[1,5]-abc4re-b[1,5]st

حيث الرقم 1 يعني الحرف الأول، و الرقم 5 يعني 5 أحرف، أي أننا نقول: اذهب إلى الحرف الذي ترتيبه 1 و قص 5 أحرف تحصل على الكلمة المطلوبة، ثم ضعها مكان [1,5].

و لكن، ألم يكن من الأفضل أن نبذل كلمة "at4re-" بـ [1,6] لنحصل على ضغط أفضل (أي أننا نختار التكرار الأكبر من الأحرف)؟ أي يصبح النص المضغوط:

at4re-[1,6]abc4re-b[1,5]st

هل يمكننا الضغط أيضاً؟.. نعم لنبدل "re4-" بـ [3,4]، فيصبح النص المضغوط:

at4re-[1,6]abc[3,4]b[1,5]st

الآن كيف نفك ضغط النص السابق؟

الحل بسيط، نبدأ بقراءة أحرف النص المضغوط:

* إذا وجدنا حرفاً عادياً نكتبه في الخرج.

* إذا وجدنا زوجاً من الشكل $[x,y]$ نذهب إلى *الخرج* و نقص منه كلمة بطول y ابتداءً من الموقع x ، ثم نكتبها في نهاية الخرج.

و نتابع... حتى نصل إلى نهاية النص المشفر و عندها يكون الخرج هو النص الأصلي

مثال يظهر قوة خوارزمية LZ77:
بفرض لدينا النص التالي:

AbcAbcAbcAbcAbcAbc

عند تطبيق الخوارزمية عليه، سنجد أن هناك كلمة متكررة و هي Abc و
لذا يصبح شكل النص المضغوط:

Abc[1,3][1,3][1,3][1,3][1,3]

ولكن ألا يمكننا اعتبار آخر 5 كلمات Abc هي تكرار لأول خمس كلمات
!؟ Abc

أي الجزء المحدد بين قوسين

Abc[AbcAbcAbcAbcAbc]

هو تكرار للجزء التالي المحدد بين قوسين

[AbcAbcAbcAbcAbc]Abc

و بالتالي يكون ناتج الضغط هو:

Abc[1,15]

يبدو ذلك غريباً ؟ ولكن للتأكد من صحة العمل لنقم بفك ضغط النص الأخير:

- من أجل الحروف الثلاثة الأولى سنضعها كما هي في الخارج.
 - من أجل الزوج [1,15] نبدأ بالموضع 1 من الخارج أي بأول حرف، و ننسخ الحروف حرفاً حرفاً و نضعها في آخر الخارج حتى يصبح مجموع الحروف المنسوخة 15 كما يلي:
- في كل خطوة ننسخ الحرف الحالي إلى نهاية الخارج و نزيد عداد الأحرف كما في الصورة:

و بالتالي فالخرج هو AbcAbcAbcAbcAbcAbc و هو نفس النص الأصلي، لذا فالخوارزمية تعمل بشكل صحيح.

خوارزمية RLE (أختصار لـ Run-Length Encoding)

تعني الترميز بطول التعداد وهي من الطرق الغير فاقدة.

وهي اسهل وابسط الطرق وتكون مناسبة جدا لنوع معين من البيانات وهو النوع الذي يتكرر فيه ال Byte الواحد بكثرة.

فكرتها بسيطة جداً ولتوضيحها سنأخذ مثلاً مباشرة، ليكن لدينا النص التالي والذي طوله 26 حرفاً:

aaaaaaaaaaaattrrrreeeeeeeee

اذا اردنا قراءت هذا النص، فعلى الاغلب لن نقراه كالتالي: a a a a a a . . . t t r r r r e e

بل سنقول : 12 حرف a، و حرفي t، و 4 حروف r، و 8 حروف e، و هذه هي فكرة الخوارزمية!

سنكتب بدل كل سلسلة أحرف متشابهة الحرف و تكراره فقط، مثلاً يصبح النص السابق:

12a2t4r8e

ويلاحظ أن طول النص الجديد هو 8 بايتات (الرقم 12 نكتبه في بايت واحد).

و بالتالي فقد اختصرنا 26 - 8 = 18 بايت، و نسبة الضغط ستكون:

$$\%30 = 100 * (26 / 8)$$

ملف يحتوي على مجموعة من ال Bytes على الشكل التالي:

RRRDRRRRRRRCCCCCCCC

وضح كيف يصبح شكله بعد عملية الضغط, ثم احسب نسبة الضغط باستخدام طريقة RLE .

الحل: شكل الملف يصبح:

$R*3DR*6C*7$ الحجم الأصلي كان يساوي 17 بايت و حجم الملف بعد الضغط أصبح 10 بايت, لأن أيضا إشارة * هي واحد بايت, فتصبح نسبة الضغط تساوي $10/17 = 1.7$

خوارزمية Huffman

تعتبر خوارزمية Huffman من أولى الخوارزميات الفعالة لضغط المعلومات (و ليس تشفيرها! مع أن عملية التشفير تتطلب القيام بعملية ضغط في البداية وذلك لتخفيض حجم البيانات وحذف التشابه و التكرار مما يجعل عملية تتبع الأنماط pattern matching صعبة و بالتالي تصبح عملية فك تشفيرها صعبة)، وقد ظهرت هذه الخوارزمية أول مرة على يد العالم Huffman وذلك بعد أعمال كثيرة لـ Shannon و Globe وغيرهم من رواد ضغط المعلومات، و قد بقيت هذه الخوارزمية مستخدمة إلى وقت قريب و لكنها اندثرت بعد ظهور خوارزميات المعجم Dictionary Methods و دخلت في طي النسيان.

طريقة JPEG لضغط الصور

هي اختصار ل Joint Picture Expert Group و تمت المصادقة عليها عام 1992.

هذه الطريقة تتخلى عن بعض المعلومات و البيانات أي أنها فاقدة فهي تغير أشياء غير جذرية في الصور و امتدادها JPG.*.

تزيد فيها نسبة الضغط أكثر من الطرق غير الفاقدة مثل هوفمان و RLE.

لضغط الصور بهذه الطريقة تحول الصورة التي عادة ما تكون من مجموعة RGB إلى مجموعة ألوان YUV فتعتبر الصورة الواحدة مكونة من ثلاث طبقات, أو ثلاث صور.



صورة JPEG

الخطوات الأساسية لطريقة JPEG

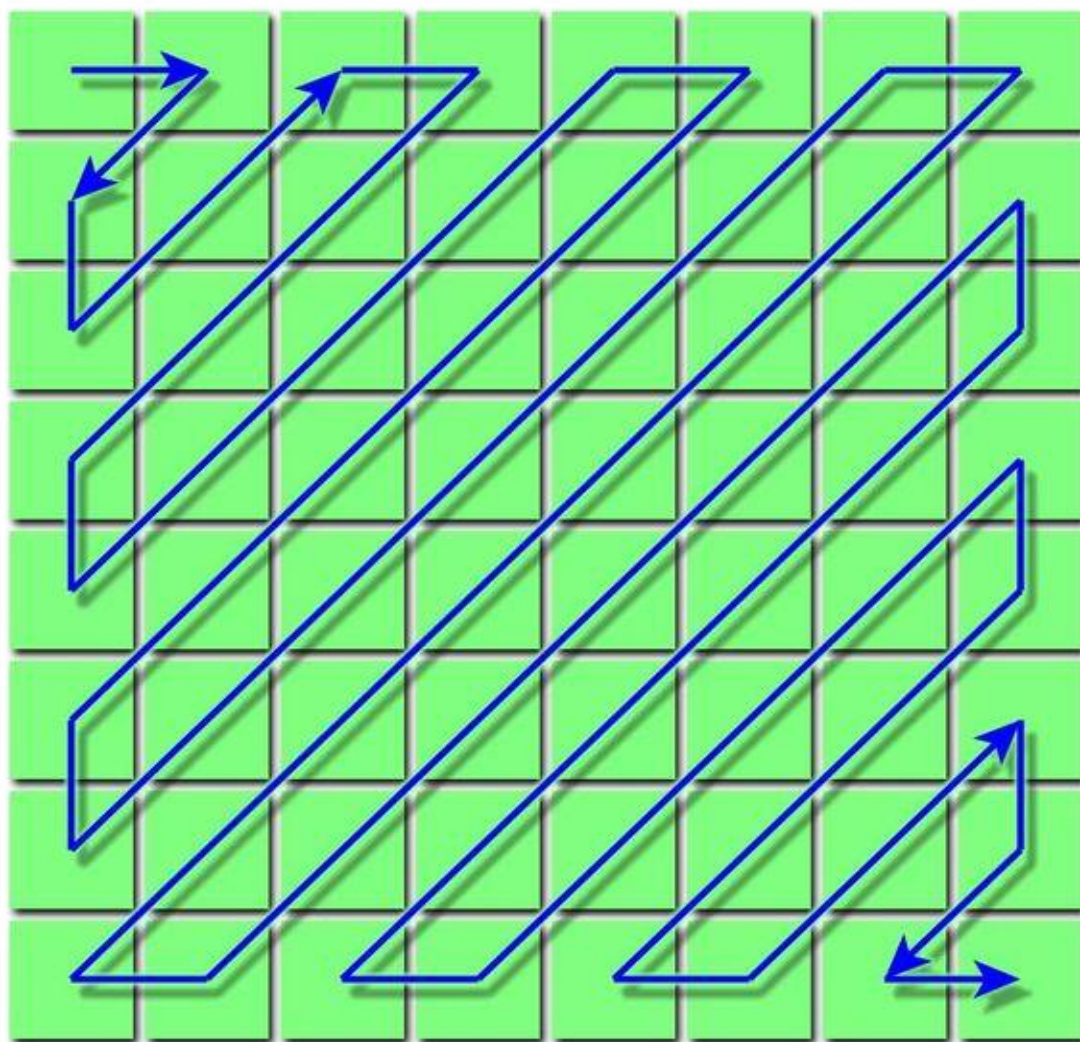
1. تحويل الصورة إلى المجال الترددي Discrete Cosine (DCT) Transform .
المجال الترددي DCT هو عملية تحليلية لكل وحدة من الصورة الأصلية مستخرجة محتوياتها الترددية مبتدئة بالمكونات الثابتة إلى الأكثر تردداً.
2. التقريب Quantization هي المرحلة الثانية و هذه العملية هي السبب وراء فقدان بعض البيانات غير الجذرية في طريقة JPEG .
التقريب هدفه تقليل حجم كل عينة أو تقليل عدد البايت لكل عينة.
3. المسح الزيج زاغي Zig zag scan و هي المرحلة الثالثة لتحويل الصورة ثنائية البعد إلى سلسلة من الرموز ذات البعد الواحد.

تابع الخطوات الأساسية لطريقة JPEG

لتحويل الصورة إلى زيغ زاغ فإننا نبدأ من السطر الأول و من ثم الثاني أو نبدأ بالعمود الأول و من ثم الثاني و هكذا.

عند المسح الزيغ زاغي يأخذ بعين الاعتبار أن المنطقة أعلى اليسار تكون ترددها منخفض و العين حساسة لها و تكون المنطقة أسفل اليمين ترددها عالي و العين غير حساسة لها وغالباً ما تكون أصفاراً خصوصاً بعد عملية التقريب.

4. الترميز اللامصدري هي المرحلة النهائية للوصول لنسبة ضغط عالية و بالتالي تضغط البيانات بطريقة RLE و من ثم هوفمان و هما طرق غير فاقدة.



مثال عن التقريب

إذا علمت أن القيم التالية: 100, 97 كل ممثلة بعدد 7 من البت, و أن عملية التقريب الذي سيطبق عليها تحول القيم إلى طول 4 بت باقتطاع أقل 3 بت. فما هي القيم الناتجة؟

الحل:

حول كل رقم إلى النظام الثنائي:

100 تصبح 1100100 و عند اقتطاع 3 بت تصبح 1100 و هذا الرقم يكافئ العدد العشري 12.

97 تصبح 1100001 و عند اقتطاع 3 بت تصبح 1100 و هذا الرقم يكافئ العدد العشري 12.

أحوال JPEG

الضغط التسلسلي: يختار الوحدات 8×8 من يسار الصورة إلى اليمين, و من الأعلى إلى الأسفل بصورة طبيعية ولكن تظهر الصورة بطريقة غير واضحة و بحجم بيكسلات كبيرة.

الضغط التدريجي: الهدف منها فك الضغط, و تعرض الصورة تدريجياً, بحيث تعرض الصورة كاملة و لكن بجودة سيئة, و من ثم تتضح الصورة تدريجياً.

الضغط الهرمي: يعتمد على ضغط صورة مصغرة عن الصورة الأصلية, و من ثم ضغط الفرق بين الصورة المصغرة و الأصلية, أي أنه يتم عرض الصورة بعد قراءة القسم الأول للمعلومات.

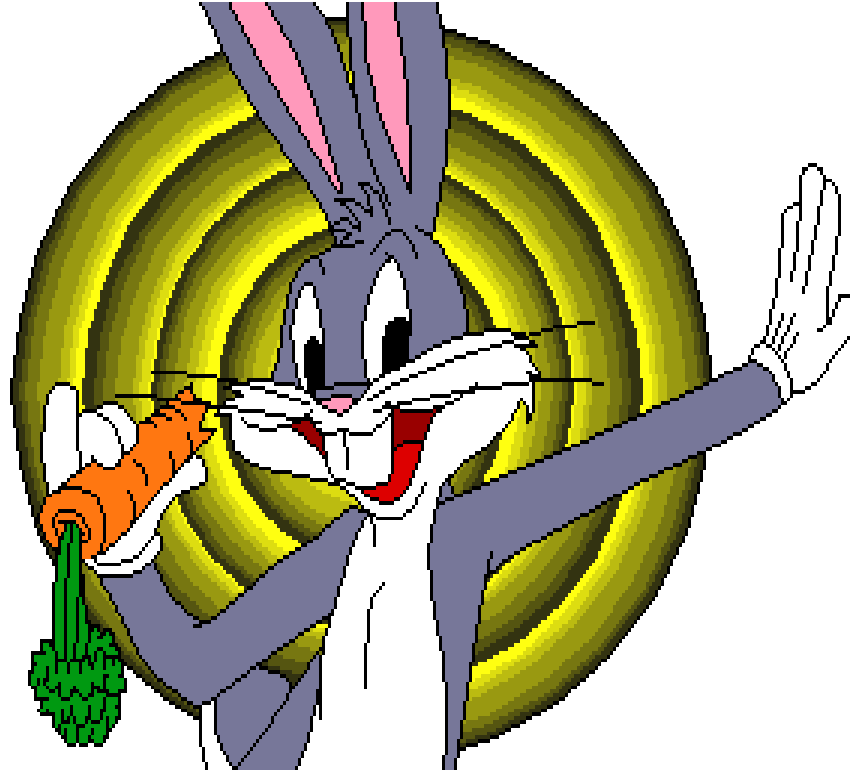
طريقة GIF

هي اختصار لـ **Graphical Interchange Format** و تعني نموذج الرسومات المتبادلة و اخترعت بالثمانينات.

هي طريقة فعالة في نقل بيانات الرسوم عبر شبكة المعلومات و هي طريقة غير فاقدة.

عند فك الضغط عن صورة مضغوطة بطريقة GIF و التي امتدادها **.gif** تكون الصورة الناتجة طبق الصورة الأصلية.

تعتمد على استبدال السلاسل المتكررة, بقيم تمثل رقم السطر في جدول السلاسل فمثلاً إذا كانت الصورة تتمثل بالرموز **ABBAABC,ABBAABC** فنعوض بالقيمة 1 بدلاً من السلسلة الأولى فيصبح الصورة ممثلة برمز (11) بدلاً من 14 رمز.



صورة GIF

تابع طريقة GIF

تعطي هذه الطريقة أفضل النتائج عندما تكون الألوان متناسقة ولايستفاد منها في حالة الألوان المتداخلة والمختلفة.

عدد الألوان فيها محصور في 256 لون و هي مشكلة قانونية و ليست فنية, و هو بسبب اختلاف على حقوق الاختراع بين بعض الشركات.

يمكن أن تسبق طريقة GIF طريقة أخرى تسمى LZW نسبة للعالم لمبل زيف ويلش, و وظيفتها تقليل عدد الألوان المستخدمة في الرسوم.

يمكن أن تعالج أقل عدد من الألوان و هو 2 هما الأبيض و الأسود.

GIF	JPEG
تأثيرها غير واقعي	تعطي تأثير واقعي
Lossless غير فاقدة	Lossy فاقدة للمعلومات
تضغط صور ذات ألوان قليلة و ليس أكثر من 256 لون مثل الرسوم الكرتونية و الخطية.	تضغط صور كاملة الألوان أو صور شمسية و بعمق 24 بت.
يمكن نقلها بسهولة عبر اتصال بطيء	يمكن نقلها بسهولة عبر اتصال سريع
سهولة التعامل مع الأطراف الحادة	صعوبة التعامل مع الأطراف الحادة
الصور لها ميزة الصور المتحركة	الصور لا يكون لها ميزة الصور المتحركة
يفضل مع الصور الأسود و الأبيض	لا يفضل مع الصور الأسود و الأبيض

ضغط الصوت

Audio CD قرص صوتي تخزن فيه الأصوات بشكلها غير المضغوط و تكون بجودة عالية.

تقطع الموسيقى إلى 44.100 عينة في الثانية, وكل مقطع من المقاطع يكون بطول 2 بايت و بنظام ستيريو.

القرص المدمج يخزن 176.000 بايت لكل ثانية.

الزمن اللازم لنقل مثل هذه المساحة التخزينية عبر المودم سيأخذ وقت كبير لذا استخدمت طرق الضغط.

طريقة MP3 لضغط الصوت

مجموعة MPEG اختصار ل Moving Picture Experts Group و هي مجموعة خبراء الصور المتحركة و هو أسلوب خاص لضغط الفيديو و هذا النظام يحتوي نظام ضمني لضغط الأصوات و هو ما يسمى MPEG audio layer-3 و هو ما يعرف بـ MP3 .

ظهر هذا النظام بسبب العدد الهائل من محبي الموسيقى و تبادلها عبر الانترنت..

هدف MP3 تقليل عدد البايت في الأغنية دون تدني الجودة الصوتية تقريباً من 10 إلى 14 مرة.

تصبح الأغنية التي مساحتها 32ميغابايت تضغط في 3 ميغابايت تقريباً و بالتالي يتم تنزيل الأغنية في دقائق بدل من ساعات

تابع طريقة MP3 لضغط الصوت

تعتمد على أسلوب تشكيل الضوضاء الإدراكي و هو يعتمد على ثلاث نقاط:

الأصوات التي لا تستطيع الأذن سماعها.

الأصوات التي تستطيع الأذن سماعها أكثر من أصوات أخرى.

إذا كان هناك صوتين واحد مرتفع و الآخر منخفض فسيتم سماع المرتفع منها.

تعتمد الطريقة على المقارنة بين القنات لأنها عادة تكون ستيريو و حالات إزالة التكرار في القنات هي:

الثنائي المكثف Intensity Stereo يحول الصوت ذو القناتين إلى قناة واحدة و تخلق مؤثرات مما يوحي أن الصوت ذو قناتين.

الثنائي المشترك Joint Stereo تكرر نفس الصوت عبر القناتين في كثير من الأحيان و تترك معلومات قناة واحدة في فترة معينة.

تابع طريقة MP3 لضغط الصوت

نسخة MP3 من الأغنية لا تكون مطابقة للأغنية على القرص المضغوط لأن هناك أجزاء تم الغاؤها و من الصعب أن يلاحظ الشخص غير الخبير هذه الأمور.

هيئة MP3 يمكن تعديلها لتواكب التطور في مجال الصوتيات.

هي تضيف واقعية أكثر للصوت ليبدو و كأنه قادم من جميع الاتجاهات.

الريل أديو Real Audio

يعد أول انتاج في عالم برامج الوسائط المتدفقة للانترنت عام 1995 .
يكون امتداد أسماء الملفات هو *.rm أو *.ra .

عند الضغط تحذف المعلومات الثانوية أو الغير مهمة فهي فاقدة .

هي تستخدم نفس العمليات التحضيرية في MP3 .

هناك نوعان من التشفير في هذه الحالة:

التشفير الصوتي: خاص بتسجيل الصوت العادي و تزيل الترددات الخارجة عن النطاق الطبيعي لكلام الانسان .

التشفير الموسيقي: خاص بتسجيل الموسيقى و يحتفظ بنطاق أعلى من الترددات و يزيل ما هو خارج النطاق .

عند استخدام سرعات عالية للتوصيل مثل LAN , DSL فإن جودة الصوت تكون عالية و قريبة للأقراص المضغوطة .

تابع الريل أديو Real Audio

مجال التردد للأصوات الموسيقية كبير لذلك يكون التخلص من الأصوات خارج مجال معين صعب.

لإنتاج ملفات Real Audio هناك برنامج مجاني يدعى Real Producer فعند استخدامه للتشفير يجب أن تحدد أولاً سرعة المودم للمستخدم و تزوده بنوعية المقطع الصوتي سواء كان صوتاً أو موسيقى و بعد ذلك يشفر الصوت CODEC .

أيضاً هذا البرنامج يجعل الملف قابل للتدفق باستخدام تقنية SureStream في تشفير ملف Real Audio .

ضغط الفيديو

تخزين أفلام الفيديو الغير مضغوطة أصبح عبءة لكبر الحيز الذي ستأخذه غير أنها ممكن أن تفقد جودتها مع الزمن الطويل.

من الممكن تحويل الفيديو المخزن على أشرطة مغناطيسية إلى المجال الرقمي للتعامل و التخزين و تصغير حجم الملف.
طريقة MPEG لضغط الفيديو و الصور المتحركة.

طريقة MPEG

تُحذف المعلومات المتكررة و التي بين الصور المتكررة في الصورة الواحدة فيقل حجم البيانات للتخزين و النقل.

تُشارك الصور المتتابة في الفيلم عادة بعضها مع بعض في كثير من المكونات و هذا ما اعتمدت عليه طريقة MPEG .

هي تبحث عن الأجزاء المتحركة في الصورة و ترسل معلومات عن موقعها و تحركها.

تقطع الصور بطريقة MPEG بحجم أكبر من JPEG فتقطع بحجم 16×16 .

هي تلجأ إلى الاستفادة من ضعف حساسية العين للتغير في الألوان فعين الإنسان أكثر حساسية للتغير بالاضاءة لمساحة معينة أكثر من تغير اللون.

تُحذف التفاصيل اللونية التي لا تلاحظها العين و تقلل عدد الألوان يساعد على البحث عن الأجزاء المتحركة في الصورة.

تابع طريقة MPEG

تتحول الصور المتتابة في الفيديو بعد الضغط بطريقة MPEG إلى سلسلة من الصور المضغوطة و تكون كل صورة إحدى هذه الأنواع:

.B-Frame , P-Frame , I-Frame

ترتب هذه الأنواع في مجموعات تسمى .GROUP OF Picture

دائماً أول صورة في المجموعة تكون من نوع I-Frame .

طريقة MPEG (I-Frame)

اختصار ل Intra-Frame و هو تشفير يعتمد على معلومات الصورة نفسها فقط.

يضغط الصورة مستقلة عما يسبقها أو ما يليها من الصور في الفيديو.

تضغط الصورة بهذه الطريقة مثل طريقة JPEG .

تحول الصورة إلى مجموعة الألوان YUV إلى YCC حيث Y عامل الإضاءة, CC للون.

$$Cb=U/2 +0.5, Cr=V/1.6 +0.5$$

تتبع نفس طرق JPEG الأساسية DCT, التقريب, المسح الزيف زاغي, هفمان.

طريقة MPEG (P-Frame)

اختصار لـ Predictive Frame أي التشفير المتنبأ به.

يعتمد هذا النوع على معلومات الحركة إن وجدت و تسمى Motion Vector و يتم البحث عن معلومات الحركة بإحدى الطرق كالبحث الكامل أو البحث ذي البعدين, أو البحث التنظيمي.

هذه الطرق المختلفة هدفها إيجاد الوحدة الشبيهة بالوحدة المراد البحث عنها بأسرع وقت ممكن في الصورة السابقة للوحدة الحالية و يجب أن تكون الصورة السابقة من النوع I, P و إن لم تكن تأخذ صورة في اتجاه الماضي من النوع I, P.

طريقة MPEG (B-Frame)

Bidirectional Predictive Frame Encoding اختصار
أي التنبؤ ذو الاتجاهين.

يأتي هذا النوع من الصور المضغوطة في حالة فشل عملية البحث
عن الوحدة الشبيهة في الصورة السابقة ليقبل حجم البيانات.

يعمل بالاتجاهين فيبحث عن الوحدة في الصورة الحالية و في كلا
الاتجاهين الزمنيين أي في الماضي و المستقبل على أن تكون
الصورة المقارن معها من النوع P, I .

عند استقبال العارض صورة من نوع B لن يستطيع فكها لأن
معلوماتها تعتمد على النوع P, I .

هناك طريقة ضغط أخرى تسمى H.261 و لا وجود فيها للنوع

B-Frame